

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
РУПОРНОЙ АНТЕННЫ**

Отчет по (учебной) практике

Студентов группы 438Б(0424С1ИБгЗ)

3 курса специалитета

Скороходов С.А., Степушов Г.С.

Основная образовательная программа

подготовки по направлению

10.05.02 «Информационная

безопасность

телекоммуникационных систем»

(направленность «Системы подвижной
цифровой

защищенной связи»)

Нижний Новгород 2026

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение	2
Цель	2
Задачи	2
Приборы и оборудование	2
II. Теоретическая часть	3
1. Теоретический расчет КНД	6
III. Практическая часть	7
1. Задание 1. Поле при отсутствии принимаемого сигнала	7
2. Задание 2. Определение КНД по изменению расстояния до щита . .	8
3. Задание 3. Определение КНД по максимуму Γ	8
4. Задание 4. Теоретический расчёт КНД	9
5. Задание 5. Сравнение эксперимента и теории	9
IV. Вывод	10
V. Приложение	11

I. ВВЕДЕНИЕ

Цель

Нахождение коэффициента направленного действия (КНД) пирамидальной рупорной антенны зеркальным методом (методом Парселла).

Задачи

1. Помещая перед раскрывом рупора щит с поглощающим покрытием ($\Gamma \approx 0$), снять зависимость $|E|^2(x)$ вдоль волновода. Определить Γ_k и оценить КПД системы по рассогласованию. По длине волны в волноводе λ_v найти длину волны в свободном пространстве λ .

2. Выбрать положение зонда, при котором $\cos(2hx + \varphi_k) = 0$, и зафиксировать его. Убрав поглощающий щит и меняя положение антенны, снять $|E|^2(\Delta X)$. Определить Γ и по нему КНД антенны. Убедиться в малости Γ_k^2 , Γ^2 , $\Gamma_k\Gamma$. Выяснить, как по полученной зависимости определить λ .

3. Зафиксировать положение антенны относительно щита и измерить $\kappa = E_{\min}/E_{\max}$ в зависимости от $X + \Delta X$. Снять зависимость

$$\tilde{\Gamma}(\Delta X) = \frac{1 - \kappa}{1 + \kappa} = \frac{1 - \sqrt{K}}{1 + \sqrt{K}}.$$

Показать, что $\tilde{\Gamma}_{\max} \approx \Gamma + \Gamma_k$, и, используя найденное Γ_k , определить Γ и КНД. Сопоставить результаты с п. 2 и оценить погрешности обоих методов.

4. По принципу Гюйгенса в кирхгофовском приближении рассчитать теоретический КНД рупора, используя упрощающее предположение о синфазности поля на раскрыве. Обсудить, является ли поле синфазным в действительности и как неоднородность фазы влияет на КНД.

5. Сравнить экспериментальные и теоретические результаты, объяснить причины расхождений.

Приборы и оборудование

- Генератор;
- Измерительные линейки;
- Амперметр квадратичного детектора;
- Рупорная антенна (апертура $l_1 \times l_2 = 9.2 \times 13.4$ см);
- Поглощающий щит;
- Отражающий щит.

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Антенна — устройство, предназначенное для излучения или приёма электромагнитных волн. Одна из важнейших её функций состоит в формировании излучения с определёнными направленными свойствами. Основными характеристиками направленности являются диаграмма направленности (ДН), коэффициент направленного действия (КНД) и коэффициент усиления (КУ).

Диаграмма направленности по мощности — угловое распределение мощности излучения в единицу телесного угла:

$$P(\theta, \varphi) = r^2 S_r(\theta, \varphi),$$

где S_r — радиальная компонента вектора Пойнтинга на большом расстоянии r от антенны. ДН окончательно формируется в зоне Фраунгофера, определяемой соотношением

$$r \gg \frac{l^2}{\lambda}. \quad (1)$$

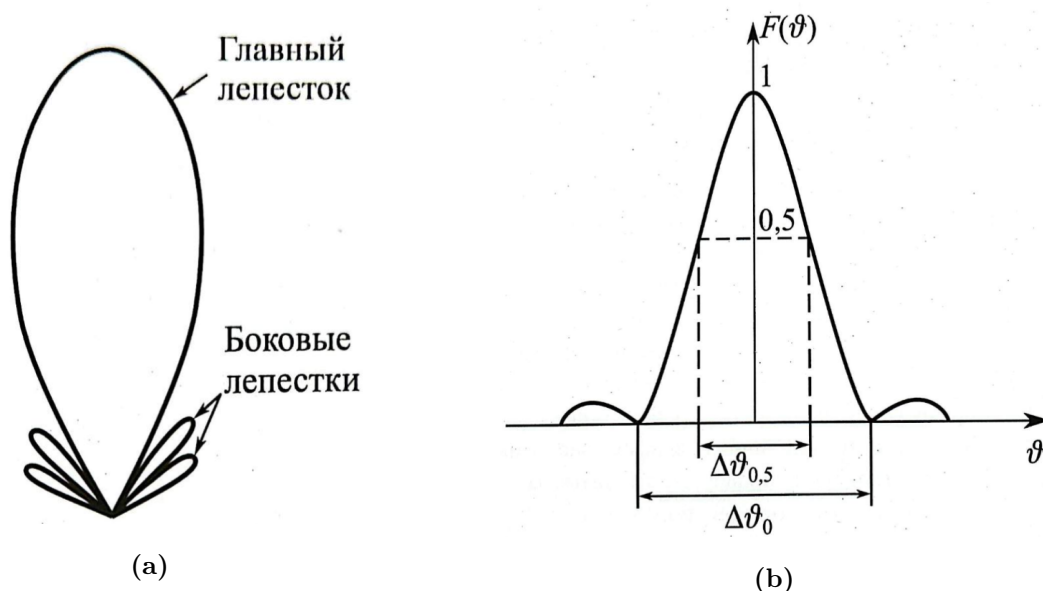


Рис. 1. Диаграмма направленности

Коэффициент направленного действия D характеризует выигрыш по мощности в направлении максимального излучения:

$$D = \frac{4\pi P(\theta_m, \varphi_m)}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi P(\theta, \varphi) \sin \theta d\varphi d\theta}. \quad (2)$$

Коэффициент усиления G определяется как произведение КНД на КПД антенны η :

$$G = D\eta, \quad (3)$$

где

$$\eta = \frac{P_{\text{изл}}}{P_{\text{подв}}} = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} P(\theta, \varphi) \sin \theta d\varphi d\theta}{P_{\text{подв}}}. \quad (4)$$

В силу принципа взаимности ДН и КНД антенны в режимах передачи и приёма совпадают.

Эффективная площадь приёма A определяется как отношение полной принимаемой мощности $P_{\text{пр}}$ к плотности потока падающего излучения $S_{\text{п}}$:

$$A = \frac{P_{\text{пр}}}{S_{\text{п}}}. \quad (5)$$

Величины A и D связаны соотношением

$$A = \frac{\lambda^2}{4\pi} D. \quad (6)$$

Цель работы — экспериментальное определение КНД пирамидальной рупорной антенны зеркальным методом (методом Парселла) и сравнение с теоретическим расчётом. Метод опирается на идеально отражающую плоскую поверхность в зоне Фраунгофера, ориентированную параллельно излучающей апертуре (см. рис. 2).

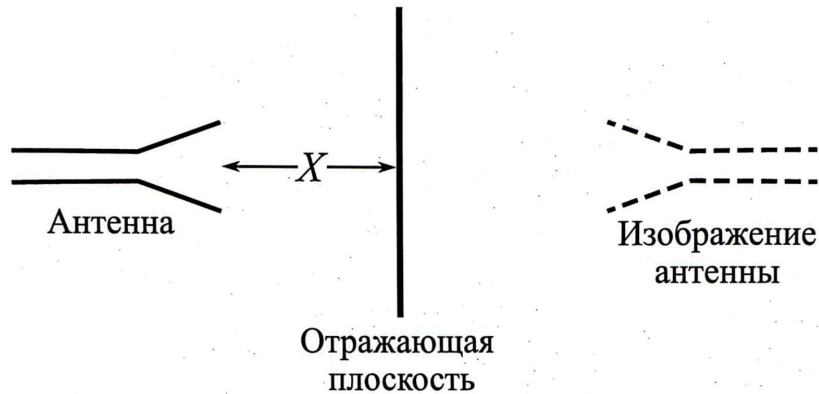


Рис. 2. Метод изображений

Согласно методу изображений, отыскание отражённого поля сводится к нахождению поля от зеркальной антенны. В результате пересчёта мощность, принимаемая антенной, равна $P_{\text{пр}} = ADP_{\text{изл}}/(16\pi X^2)$. С учётом (6) получаем

$$\frac{P_{\text{пр}}}{P_{\text{изл}}} = \frac{D^2 \lambda^2}{64\pi^2 X^2}, \quad (7)$$

откуда

$$D = \frac{8\pi X}{\lambda} \sqrt{\frac{P_{\text{пр}}}{P_{\text{изл}}}}. \quad (8)$$

Измерительная установка включает генератор СВЧ диапазона ($\lambda \approx 3$ см), волноводный тракт с измерительной линией и индикатором, пирамидальный рупор, отражающий щит и щит с поглощающим покрытием (см. рис. 3). Отражающий щит располагается в зоне Фраунгофера $X \gg l_{1,2}^2/\lambda$ и имеет размеры $L_{1,2} > X\Delta\theta_{1,2} \approx$

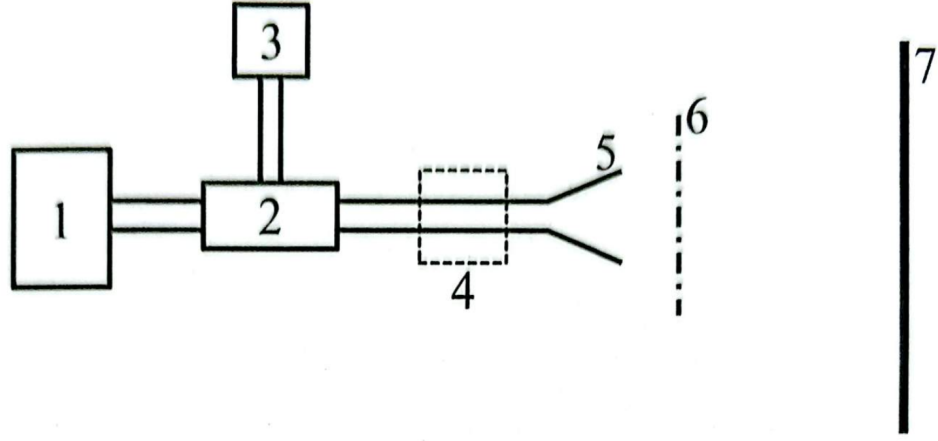


Рис. 3. Блок-схема установки: 1 — генератор, 2 — измерительная линия, 3 — индикатор, 4 — согласующее устройство, 5 — рупорная антенна, 6 — поглощающий щит, 7 — отражающий щит

$X\lambda/l_{1,2}$. Установка позволяет менять расстояние $X + \Delta X$ в пределах $\Delta X \sim 100$ см. В измерительной линии используется квадратичный детектор, поэтому показания индикатора пропорциональны $|E|^2$.

В несогласованном режиме поле на оси волновода, нормированное на амплитуду падающей волны, записывается в виде

$$E = e^{-ijx} + \Gamma_k e^{i\varphi_k} e^{ihx} + \Gamma e^{i\varphi} e^{ihx}, \quad (9)$$

где x — координата от конца волноводного тракта (см. рис. 4); h — постоянная распространения волны в волноводе; $\Gamma_k e^{i\varphi_k}$ — коэффициент отражения от конца тракта; $\Gamma e^{i\varphi}$ — коэффициент отражения, обусловленный отражающим щитом. Смещение антенны на ΔX приводит к появлению в последнем члене множителя $e^{ih_0 2\Delta X}$ ($h_0 = \omega/c$). В результате для $|E|^2$ имеем

$$|E|^2 = 1 + \Gamma_k^2 + \Gamma^2 + 2\Gamma_k \Gamma \cos(\varphi - \varphi_k + h_0 2\Delta X) + 2\Gamma_k \cos(2hx + \varphi_k) + 2\Gamma \cos(2hx + \varphi + h_0 2\Delta X). \quad (10)$$

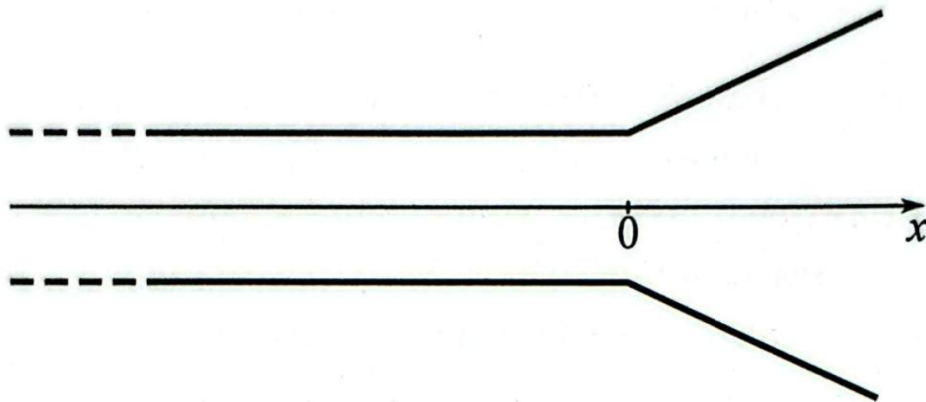


Рис. 4. Волноводный тракт

Поскольку Γ_k и Γ малы, квадратичными членами можно пренебречь:

$$|E|^2 \approx 1 + 2\Gamma_k \cos(2hx + \varphi_k) + 2\Gamma \cos(2hx + \varphi + k_0 2\Delta X). \quad (11)$$

КНД однозначно определяется коэффициентом Γ :

$$D = \frac{8\pi X}{\lambda} \Gamma. \quad (12)$$

1. Теоретический расчет КНД

В работе использовался рупор с размером апертуры $l_1 \times l_2 = 9.2 \times 13.4$ см, подсоединённый к волноводу размером 2.3×1.0 см.

Для расчёта КНД в зоне Фраунгофера воспользуемся интегралом Кирхгофа–Гюйгенса. Компонента поля в точке P выражается через интеграл Кирхгофа:

$$\Psi(P) = \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(\Psi \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial \Psi}{\partial n} \right) dS, \quad (13)$$

где $G = e^{ikr}/r$ — функция Грина свободного пространства. Поверхность S проходит через апертуру антенны и удаляется на бесконечность в остальном пространстве. Рассматривая малые отклонения от центральной оси, интеграл приводится к виду

$$\Psi(P) = \frac{\Psi_0 \exp\{ikz_0\}}{z_0 \lambda_i} \iint_{\Sigma} \exp \left\{ \frac{ik}{2z_0} (x^2 + y^2) \right\} dx dy, \quad (14)$$

где Σ — площадь апертуры. Интегралы Френеля в первом приближении дают значение площади апертуры, поэтому

$$\Psi(P) \simeq \frac{\Psi_0}{z_0 \lambda_i} S e^{ikz_0}. \quad (15)$$

Плотность потока энергии в максимуме:

$$S_{\max} = \frac{c}{8\pi} \frac{\Psi_0^2 S^2}{r^2 \lambda^2}. \quad (16)$$

Для эквивалентного изотропного источника:

$$S_r = \frac{c}{8\pi} \frac{\Psi_0^2 S}{r^2 \lambda^2} \frac{1}{4\pi}. \quad (17)$$

Подставляя в выражение для КНД, получаем:

$$D = \frac{S_{\max}}{S_r} = \frac{S}{\lambda^2} 4\pi = \frac{4\pi \cdot 9.2 \cdot 13.4}{3.3^2} = \frac{4\pi \cdot 123.28}{10.89} \approx 142.3. \quad (18)$$

Однако выражение (18) даёт завышенный КНД, что связано с неоднородностью распределения поля на апертуре рупора.

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Начальные условия. В работе используется прямоугольный волновод размерами 23×10 мм. Шаг перемещения зонда и антенны при снятии экспериментальных зависимостей составляет 3 мм. Расстояние от антенны до отражающего щита

$$X = 283 \text{ см} = 2,83 \text{ м.} \quad (19)$$

Проверка применимости метода. Щит находится в зоне Фраунгофера:

$$X \gg \frac{\max\{l_1^2, l_2^2\}}{\lambda} = \frac{187,69 \text{ см}^2}{3,3 \text{ см}} \approx 57 \text{ см}, \quad (20)$$

то есть условие выполняется.

1. Задание 1. Поле при отсутствии принимаемого сигнала

Перед антенной помещается щит с поглощающим покрытием ($\Gamma \approx 0$). Снята зависимость интенсивности поля $|E|^2$ от координаты зонда x (см. рис. 5, табл. 1).

При отсутствии отражённой компоненты уравнение (11) упрощается:

$$|E|^2 \approx 1 + 2\Gamma_k \cos(2hx + \varphi_k). \quad (21)$$

Отсюда

$$\Gamma_k = \frac{E_{\max} - E_{\min}}{E_{\max} + E_{\min}} = \frac{54 - 45}{54 + 45} = \frac{9}{99} \approx 0,091. \quad (22)$$

Длина волны. По табл. 1 максимумы показаний расположены при $x = 0, 24$ и 48 мм, поэтому расстояние между соседними максимумами равно длине волны в волноводе:

$$\lambda_b = 24 \text{ мм} = 2,4 \text{ см.} \quad (23)$$

Связь длины волны в свободном пространстве с λ_b :

$$\lambda_b = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - a^2/b^2}}, \quad \Rightarrow \quad \lambda = \lambda_b \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}}, \quad (24)$$

где a, b — размеры поперечного сечения волновода. При частоте генератора $f = 9,5$ ГГц длина волны в свободном пространстве

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{9,5 \cdot 10^9} \approx 31,6 \text{ мм.} \quad (25)$$

Расхождение с измеренным значением (24 мм) составляет около 24% и объясняется дискретностью шага (3 мм), неточностью определения координат экстремумов и погрешностью отсчёта.

Коэффициент отражения от конца тракта и КПД. Так как детектор квадратичный, коэффициент бегущей волны вычисляется через корень из отношения показаний:

$$\kappa_k = \sqrt{\frac{I_{\min}}{I_{\max}}} = \sqrt{\frac{45}{54}} \approx 0,9129, \quad (26)$$

$$\Gamma_k = \frac{1 - \kappa_k}{1 + \kappa_k} = \frac{1 - 0,9129}{1 + 0,9129} \approx 0,0455. \quad (27)$$

Оценка КПД системы по рассогласованию:

$$\eta_{\text{согл}} = 1 - \Gamma_{\text{к}}^2 = 1 - 0,0455^2 \approx 0,9979 = 99,79\%. \quad (28)$$

Для второго задания фиксируется координата, при которой $\cos(2hx + \varphi_{\text{к}}) = 0$. Между соседними экстремумами $x = 12$ мм и $x = 24$ мм:

$$X_0 = \frac{12 + 24}{2} = 18 \text{ мм}. \quad (29)$$

2. Задание 2. Определение КНД по изменению расстояния до щита

После удаления поглощающего щита антенна перемещалась относительно металлического щита, измерительная линия оставалась в $X_0 = 18$ мм. Результаты — в табл. 2, зависимость — на рис. 6.

Максимальное и минимальное показания детектора:

$$I_{\text{max}} = 51 \text{ мА}, \quad I_{\text{min}} = 47 \text{ мА}. \quad (30)$$

Коэффициент отражения от металлического щита:

$$\Gamma_2 = \frac{\sqrt{I_{\text{max}}} - \sqrt{I_{\text{min}}}}{\sqrt{I_{\text{max}}} + \sqrt{I_{\text{min}}}} = \frac{\sqrt{51} - \sqrt{47}}{\sqrt{51} + \sqrt{47}} \approx 0,0204. \quad (31)$$

По формуле (12), используя измеренную длину волны $\lambda = 0,024$ м:

$$D_2 = \frac{8\pi X}{\lambda} \Gamma_2 = \frac{8\pi \cdot 2,83}{0,024} \cdot 0,0204 \approx 60,4, \quad D_2 \approx 17,8 \text{ дБ}. \quad (32)$$

Аппроксимация измерений функцией $I(\Delta X) = A + B \cos(4\pi\Delta X/\lambda + \varphi)$ даёт $\lambda_2 \approx 34,0$ мм, что согласуется с оценкой по частоте генератора ($\lambda \approx 31,6$ мм) в пределах около 7%.

Проверка малости. Для применимости линейного приближения:

$$\Gamma_{\text{к}}^2 \approx 0,0021, \quad \Gamma_2^2 \approx 0,0004, \quad \Gamma_{\text{к}}\Gamma_2 \approx 0,0009. \quad (33)$$

Все три величины малы по сравнению с единицей.

3. Задание 3. Определение КНД по максимуму $\tilde{\Gamma}$

Для каждой позиции антенны по E_{max} и E_{min} (табл. 3) рассчитывались

$$\kappa(\Delta X) = \sqrt{\frac{E_{\text{min}}}{E_{\text{max}}}}, \quad \tilde{\Gamma}(\Delta X) = \frac{1 - \kappa}{1 + \kappa}. \quad (34)$$

Зависимость — на рис. 7.

Максимум достигается при $\Delta X = 60$ мм:

$$\tilde{\Gamma}_{\text{max}} \approx 0,0627. \quad (35)$$

С учётом $\tilde{\Gamma}_{\text{max}} \approx \Gamma + \Gamma_{\text{к}}$:

$$\Gamma_3 = 0,0627 - 0,0455 \approx 0,0172, \quad (36)$$

$$D_3 = \frac{8\pi X}{\lambda} \Gamma_3 = \frac{8\pi \cdot 2,83}{0,024} \cdot 0,0172 \approx 50,9, \quad D_3 \approx 17,1 \text{ дБ}. \quad (37)$$

Проверка малости.

$$\Gamma_k^2 \approx 0,0021, \quad \Gamma_3^2 \approx 0,0003, \quad \Gamma_k \Gamma_3 \approx 0,0008. \quad (38)$$

Все три величины малы, приближение корректно.

4. Задание 4. Теоретический расчёт КНД

Расчёт по интегралу Кирхгофа–Гюйгенса (см. (13–18)) при предположении о синфазности поля на раскрыве даёт

$$D_{\text{теор}} = \frac{4\pi S}{\lambda^2} = \frac{4\pi \cdot 9,2 \cdot 13,4}{3,3^2} \approx 142,3. \quad (39)$$

В действительности поле на раскрыве рупора несинфазно: фаза меняется от центра к краям из-за сферичности фронта волны, что уменьшает эффективную площадь раскрыва и КНД по сравнению с (18). Реальный КНД $D_{\text{реал}} = g \cdot 4\pi S/\lambda^2$ с апертурным коэффициентом $g < 1$.

5. Задание 5. Сравнение эксперимента и теории

Сводка результатов:

Метод	D	D , дБ
Задание 2 (по Γ_2)	60,4	17,8
Задание 3 (по $\tilde{\Gamma}_{\text{max}}$)	50,9	17,1
Теория (18)	142,3	21,5

Расхождение двух экспериментальных методов:

$$\delta_{\text{мет}} = \frac{|D_2 - D_3|}{(D_2 + D_3)/2} \cdot 100\% = \frac{|60,4 - 50,9|}{(60,4 + 50,9)/2} \cdot 100\% \approx 17,1\%. \quad (40)$$

Расхождение эксперимента с теорией:

$$\delta_{\text{теор}} = \frac{|D_{\text{теор}} - (D_2 + D_3)/2|}{D_{\text{теор}}} \cdot 100\% = \frac{|142,3 - 55,65|}{142,3} \cdot 100\% \approx 61\%. \quad (41)$$

Причины расхождений.

- Основная причина расхождения с теорией — неоднородность фазы поля на раскрыве рупора: формула $D = 4\pi S/\lambda^2$ предполагает синфазное и равномерное поле. В реальном рупоре фаза квадратично нарастает от центра к краям, что снижает КНД в 1,5–2 раза.
- Расхождение между двумя экспериментальными методами связано с дискретностью шага (3 мм), неточностью определения экстремумов E_{min} , E_{max} , остаточным отражением от элементов установки и приближением, в котором пренебрегается квадратичными по Γ членами.
- Дополнительный вклад дают неидеальное согласование тракта и конечные размеры отражающего щита.

IV. ВЫВОД

В ходе работы экспериментально определён КНД пирамидальной рупорной антенны зеркальным методом (методом Парселла). Предварительно по зависимости $|E|^2(x)$ найден коэффициент отражения от конца волноводного тракта Γ_k и оценён КПД системы по рассогласованию.

КНД определён двумя независимыми способами — по зависимости $I(\Delta X)$ и по максимуму зависимости $\tilde{\Gamma}(\Delta X)$. Полученные значения D_2 и D_3 отличаются примерно на 17%, что объясняется дискретностью шага перемещения, неточностью определения экстремумов и приближением, в котором пренебрегается квадратичными по Γ членами. Проверка показала, что эти члены действительно малы, поэтому использованное приближение корректно. Оценка свободной длины волны по периодичности осцилляций согласуется с результатом первого задания.

V. ПРИЛОЖЕНИЕ

Результаты измерений 1 задания

x , мм	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51
$ E ^2(x)$, мВ	54	52	49	46	45	46	49	51	52	51	48	46	45	46	49	51	53	52

Таблица 1: Результаты измерений при отсутствии принимаемого сигнала

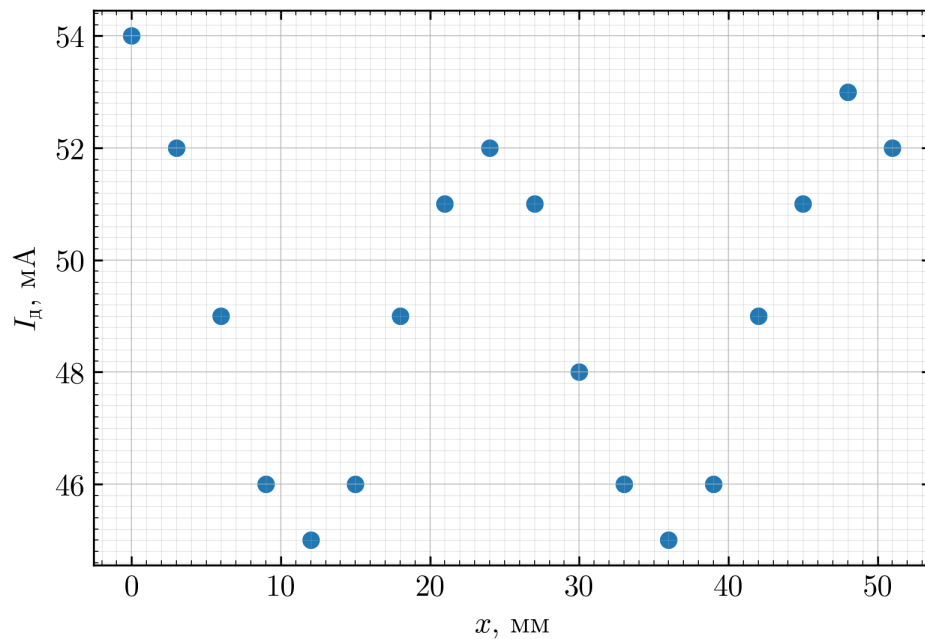


Рис. 5. Зависимость $|E|^2$ от координаты x при отсутствии принимаемого сигнала

Результаты измерений 2 задания

ΔX , мм	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69
I_d , мА	49	50	50	48	47	48	50	51	49	47	47	47	51	50

Таблица 2: Результаты измерений для второго метода определения КНД

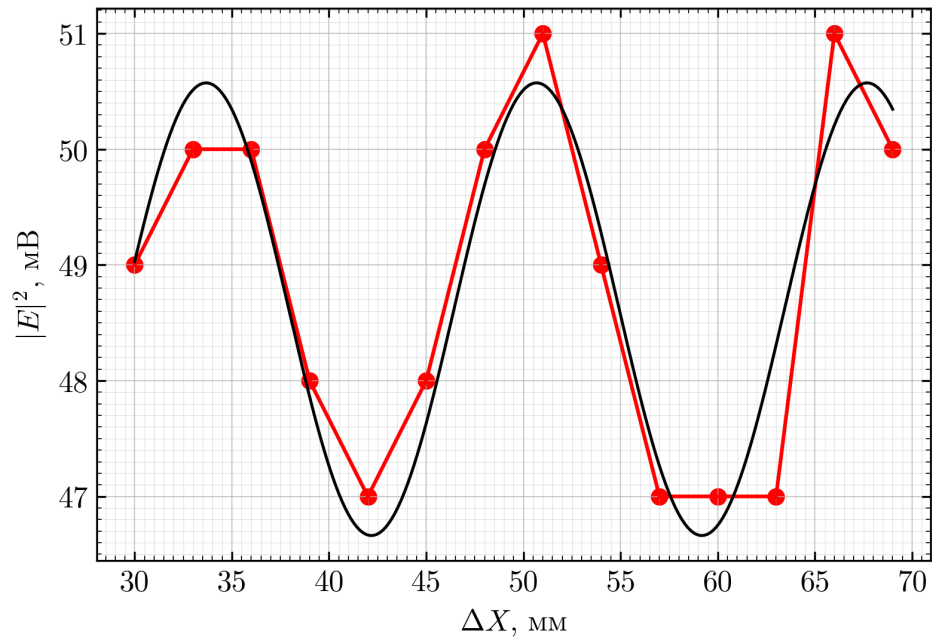


Рис. 6. Зависимость $|E|^2$ от смещения ΔX с аппроксимацией

Результаты измерений 3 задания

ΔX , мм	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75
$E_{\max}$	54	51	51	53	54	54	52	50	52	54	54	53	50	51	54	54	53	51	50	52	54	53	50	51	52	54
$E_{\min}$	45	46	45	43	43	44	45	47	44	43	43	45	47	46	43	43	45	47	50	44	42	44	47	46	44	43

Таблица 3: Результаты измерений $E_{\max}$ и $E_{\min}$ в третьем задании

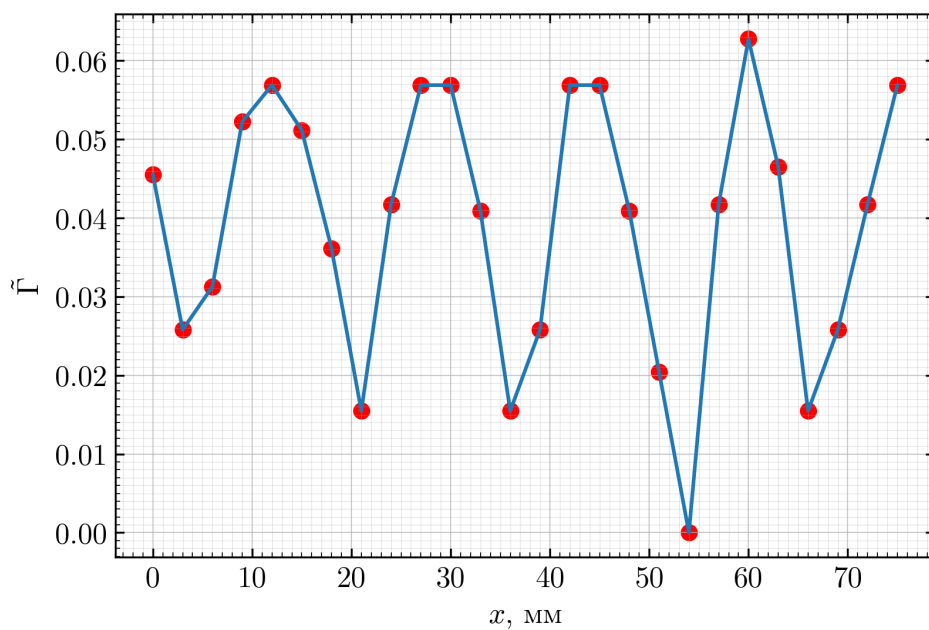


Рис. 7. Зависимость $\tilde{\Gamma}(\Delta X)$